本 周 实 验 内容

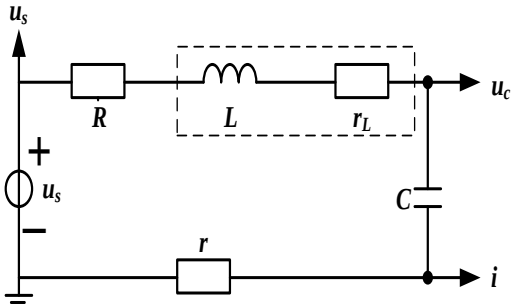
实验十一　二阶电路的响应

实验十二　串联谐振回路

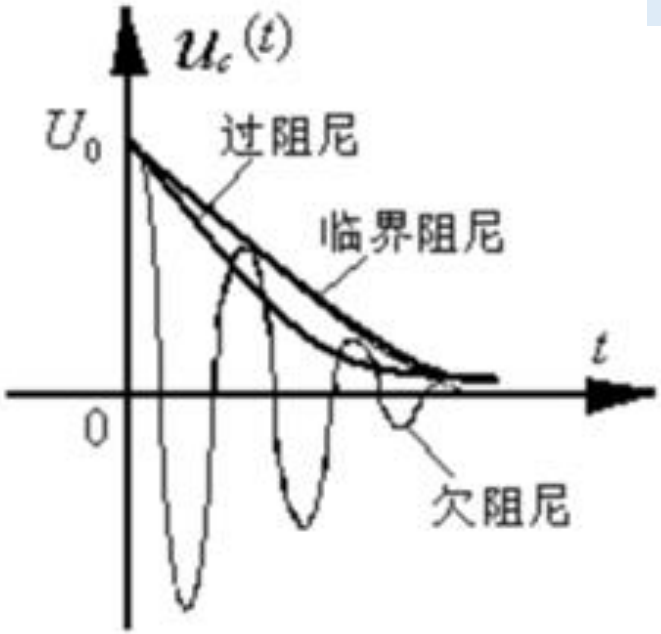
实验十一　二阶电路的响应

一、实验目的

1. 加深对RLC串联二阶电路暂态响应的形式与元件参数关系的了解；
2. 学习测量RLC串联二阶电路的状态轨迹；
3. 学习用示波器测量二阶电路的衰减振荡的角频率和阻尼系数。



阻尼系数 $\alpha = \dfrac{R}{2L}$　　角频率 $\omega_d = \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$　　$\omega_0 = \dfrac{1}{\sqrt{LC}}$

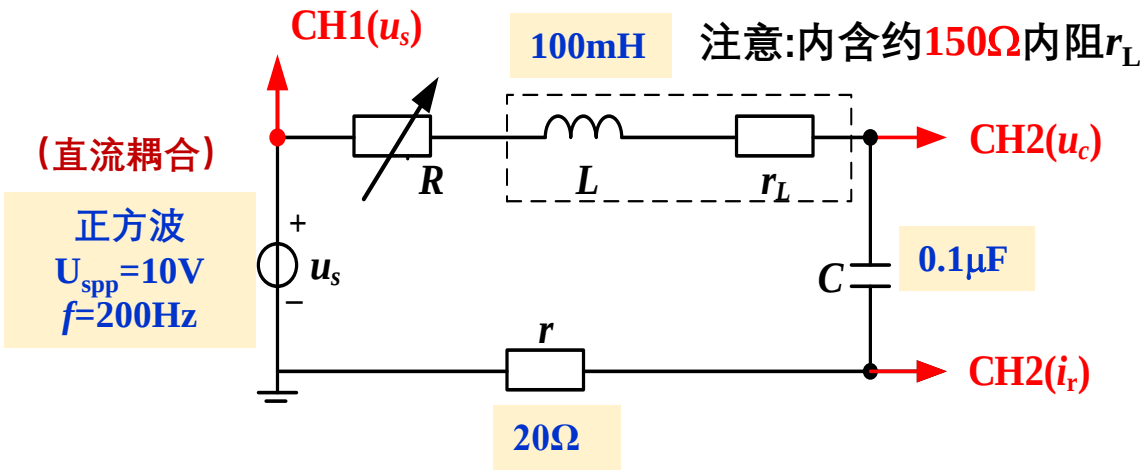


- ✓ α=0 时，无阻尼过程，等幅振荡的响应
- ✓ $0<\alpha<\omega_0$时，欠阻尼过程，振荡性衰减
- ✓ $\alpha>\omega_0$ 时，过阻尼过程，非振荡性衰减
- ✓ $\alpha=\omega_0$时，临界振荡过程

$$\frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{R}{2L} \Rightarrow R = 2\sqrt{\frac{L}{C}}$$

二、实验任务

1. 按图连接RLC串联二阶电路，在正方波激励：U_{spp}=10V，f=200Hz条件下，改变电路中R的值，通过观察U_S以及U_c、i_L波形，使电路分别处于过阻尼和欠阻尼状态，并分别记录波形及各自的电阻阻值。



临界时，$R_{总}=2\sqrt{\dfrac{L}{C}}=2000$

（1）过阻尼 R=3kΩ

（2）欠阻尼 R=200Ω

$R_{总}=R+r_L+r$

2. 测量电路处于欠阻尼时的振荡角频率ω_d和阻尼系数α。

3. 描绘出过阻尼情况下Us以及Uc、i_L波形及过阻尼、欠阻尼的状态轨迹。

记录绘制：

1）过阻尼：Us-Uc波形与Us-i_L波形

2）欠阻尼：Us-Uc波形与Us-i_L波形

3）状态图：i_L-U_c（过阻尼和欠阻尼）

五、实验报告要求

1. 绘出U_s和U_c、i_L在**过阻尼/欠阻尼**的波形

   （注意体现电路激励和响应的关系 U_s-i_L和U_s-U_c）。

2. 计算出振荡角频率ω_d和阻尼系数α。

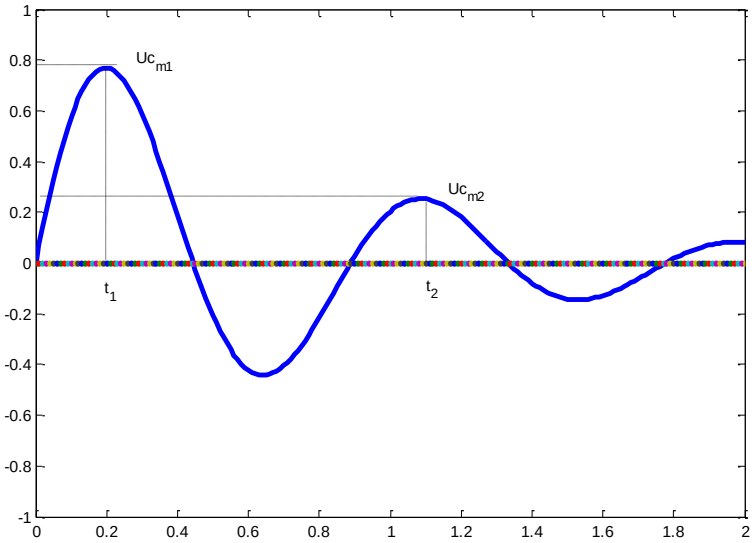
3. 对描绘的过阻尼、欠阻尼的状态轨迹上标出轨迹发展方向，并加以说明

欠阻尼情况下

衰减系数和振荡角频率的测量

$$U_C(t) = Ae^{-\alpha t}\sin(\omega_d t)$$

$$\begin{cases} U_{Cm1} = U_C(t_1) = Ae^{-\alpha t_1}\sin(\omega_d t_1) = Ae^{-\alpha t_1} \\ U_{Cm2} = U_C(t_2) = Ae^{-\alpha t_2}\sin(\omega_d t_2) = Ae^{-\alpha t_2} \end{cases}$$



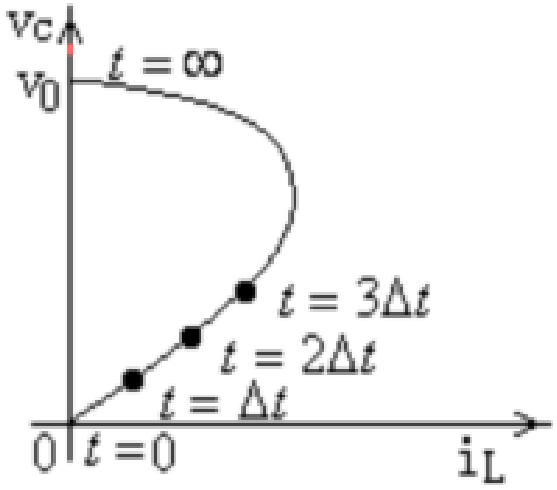
$$\Rightarrow \frac{U_{Cm1}}{U_{Cm2}} = \frac{Ae^{-\alpha t_1}}{Ae^{-\alpha t_2}} = e^{-\alpha(t_1 - t_2)}$$

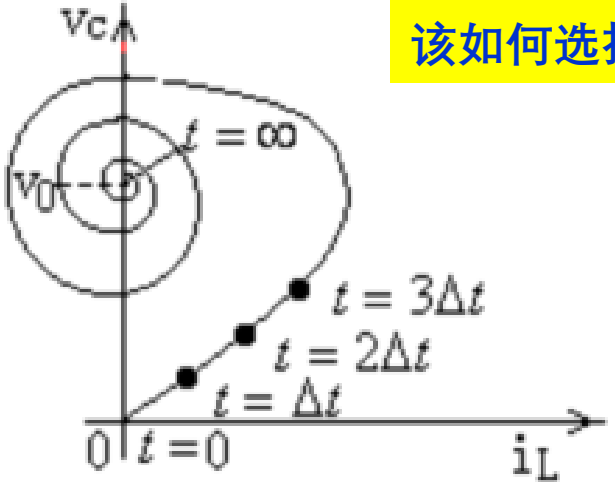
$$\Rightarrow \alpha = \frac{\ln\left(\dfrac{U_{Cm1}}{U_{Cm2}}\right)}{t_2 - t_1}$$

$$T_d = t_2 - t_1 = \frac{2\pi}{\omega_d} \quad \Rightarrow \omega_d = \frac{2\pi}{t_2 - t_1}$$

状态轨迹

- 取 i_L和Uc 作为**状态变量**，在整个响应过程中，状态变量随时间连续变化，在状态空间中就构成一条曲线，称之为状态轨迹。
- 可以用示波器观察，将i_L从**CH1输入**，Uc从**CH2输入**，设置为**X-Y方式**，则屏幕上所显示曲线就是i_L、U_C的状态轨迹





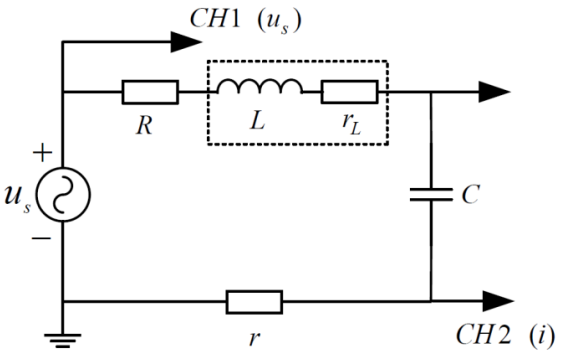
i_L较小,Uc较大，

该如何选择触发源

实验十二　串联谐振电路

一、实验目的

1. 观察串联电路谐振现象，加深对谐振条件和特点的理解；
2. 学习RLC串联谐振电路频率特性曲线的测定方法。



串联谐振的条件　当ω变化到某一特定频率ω_0时，使*Us*和*I* 同相位，这种状态为谐振。

$$Z = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$　此时φ=0，或　$\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0 \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

串联谐振的特点

- 回路阻抗最小且为电阻特性，Z=R。
- *I*, *U*同相位，*U*一定时，*I*最大

$$U_L = U_C = QU_S$$　　$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 RC}$$

$$\frac{I}{I_0} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}$$　　$$\varphi = \arctan\left(\frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}\right)$$

■ 如何判断达到谐振？

- *Us*和*I*, 同相位
- *Us*一定，*I*最大

■ 如何测量*Q*？

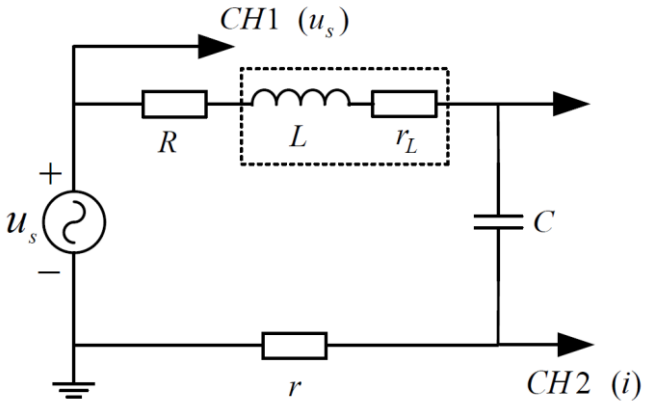
$$Q = \frac{f_0}{\Delta f}$$

电路参数设计

- 计算图所示串联电路的谐振频率

（Q=1.5、L=100mH、C=0.1μF、r_L=150Ω）

估算谐振频率，并根据计算值绘出幅频特性



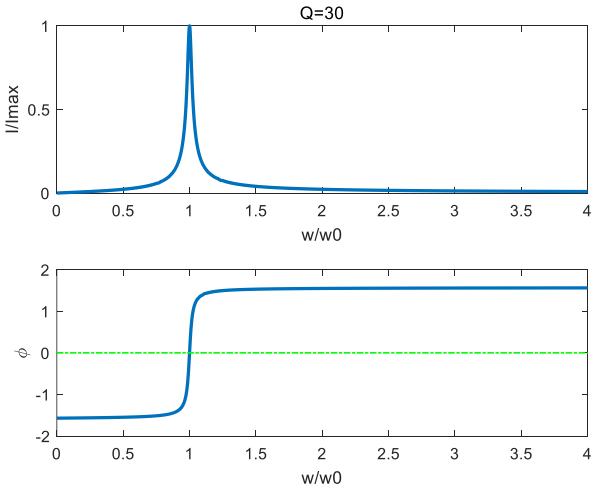
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0.1\times10^{-7}}} = 10^4$$

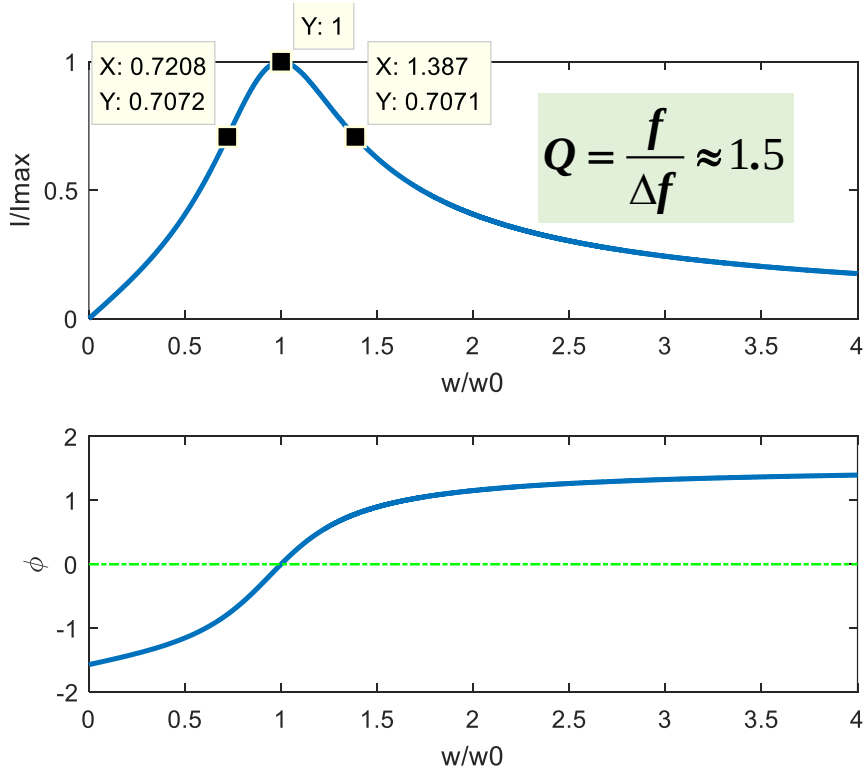
$$f_0 \approx 159Hz$$

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 RC} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$R_{总} = \frac{\omega_0 L}{Q} = \frac{10^4\times0.1}{1.5} = 667\Omega$$

$$R = R_{总} - r_L - r \approx 500\Omega$$





$$Q = \frac{f}{\Delta f} \approx 1.5$$

二、实验任务

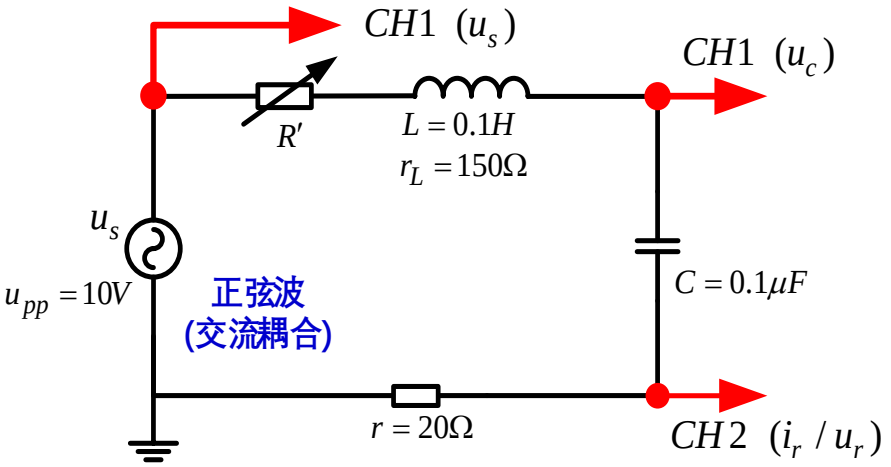
1. 实验线路如图所示，**找出RLC串联谐振的谐振点**，**记录谐振频率f_0，串联测量谐振点电流I_0，**并绘出此时端口**电压Us(t)和电流i(t)的波形**

2. 测量RLC串联谐振电路的幅频特性（可以用示波器的**自动测量**）。

3. 测量RLC谐振电路的相频特性（可以用示波器的自动测量）。

如何确定谐振？
(同相位/ 电流最大)
- **y-t方式**
- **x-y方式**

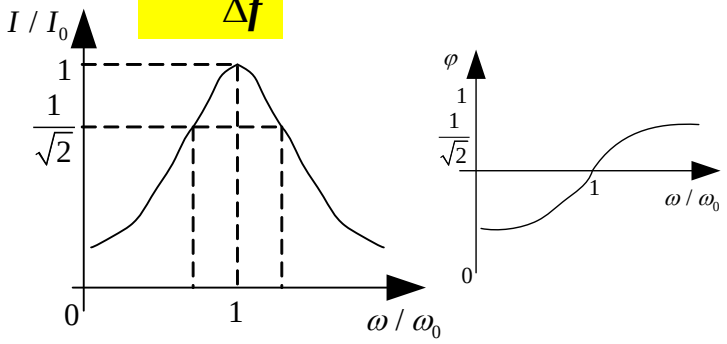
i_r/u_r噪声大
- **时域：平均**
- **频域：滤波**



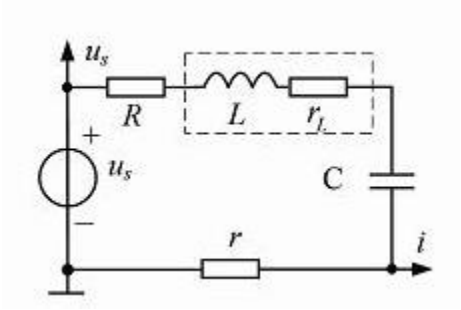
幅频特性和相频特性数据

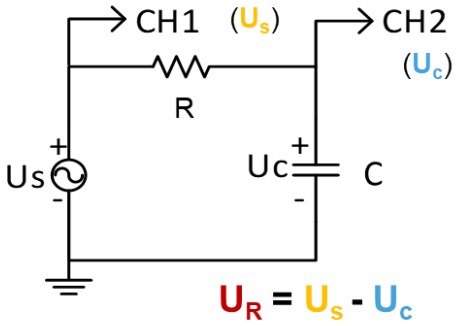
	f_{L3}	f_{L2}	f_{LC}	f_{L1}	f_0	f_{H1}	f_{HC}	f_{H2}	f_{H3}
频率f（Hz）									
U_{spp}（V）									
I									
I/I_0	0.25	0.5	$1/\sqrt{2}$	0.8	1	0.8	$1/\sqrt{2}$	0.5	0.25
$\varphi_{M,-i}$									

$$Q = \frac{f_0}{\Delta f}$$



本周实验 实验十二 串联谐振回路





用取样电阻方法测电流时，电压较小，噪声太大怎么办？

① 适当增大采样电阻r（保证1/20~1/10）

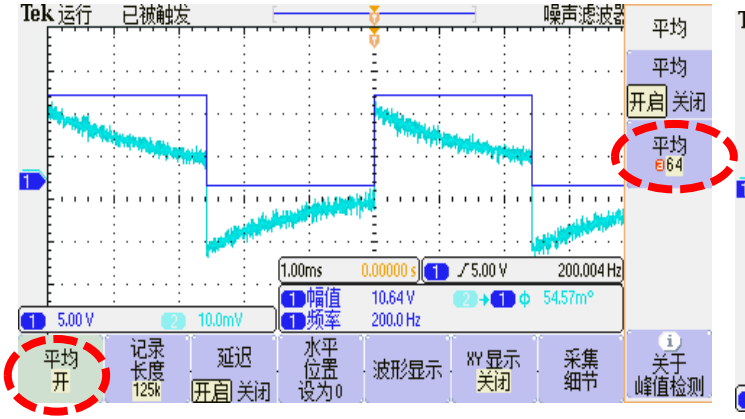
② 不加采样电阻r，利用数学运算测量电流 $i_R=U_R/R$

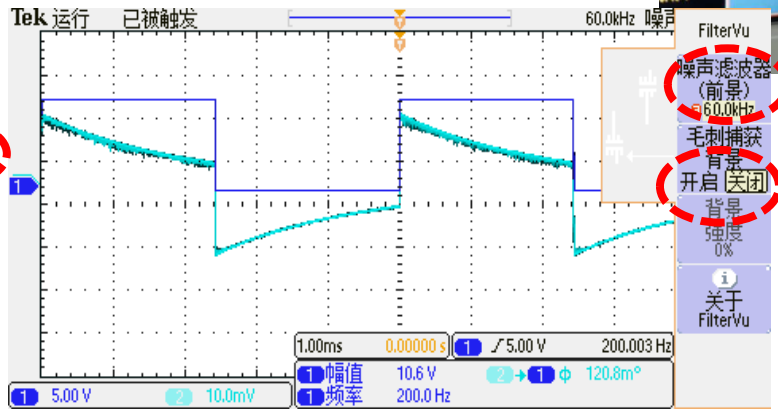
③ 多次时间平均：波形获取（“Acquire”）设置为**“平均开”**

④ 噪声滤波（FilterVu） **仅y-t模式（关平均）**

=>前景带宽设置~100 kHz，毛刺捕获背景“关闭”







现场绘图完成后才能回去：(1-2个周期）

1）过阻尼：Us-U_C波形与Us-i_L波形

2）欠阻尼：Us-U_C波形与Us-i_L波形

3）状态图：i_L-U_c, 过阻尼和欠阻尼

4）二阶谐振电路：谐振时的电压与电流波形

下周考试

- 带学生证/卡、钢笔、铅笔、画图用坐标纸、计算器、橡皮、剪刀/裁纸刀、胶棒等工具

考试时 将所有实验报告带过来统一交上来

- 闭卷，时间1.5小时
- 一人一组，分上下两场
  - 18:30-20:00（前15人）
  - 20:10-21:40（后15人）20:00到教室外候场
- 试卷共 100分
  - 笔答题30分；操作题70分。
  - 1.5小时内完成：笔试、操作、绘图、数据处理等
  - 注意控制时间

学号	姓名	
U202310833	陈槿千	18:30-20:00
U202311117	陈琦丰	
U202311679	吴奕辰	
U202311683	颜骏辉	
U202311687	曾俊萌	
U202311689	李俊	
U202311690	潘正阳	
U202311692	刘良毅	
U202311695	魏昊	
U202311698	杨圳豪	
U202311702	黎宇航	
U202311707	梁瑞欣	
U202311769	谢恒	
U202311771	谢祺峰	
U202311776	张新宇	
U202311784	盛璞睿	20:10-21:40
U202311786	崇高	
U202311788	张雯博	
U202311790	覃民	
U202311794	陈琦月	
U202311796	李欣仪	
U202311801	陈思良	
U202311802	郑钧耀	
U202311804	王景祺	
U202311811	童承训	
U202311813	夏佳豪	
U202311819	陈嘉星	
U202311822	王珺玟	
U202314572	吴思宇	
U202316007	陈宽	

- **简答题（30分，3-4题）：**
  - 实验及数据处理有关的问题，包括误差的计算、仪表的精度等；
  - 结合实验方法、原理及现象分析等相关的问题；
  - 建议不超过半小时，不会应果断放弃，以免影响后面的操作题

- **操作题**（70分）
  - 给定实验目的和相应的仪表和元器件，要求：设计实验方案，记录操作步骤，画出电路图，记录波形，
  - 比如：给定一个电路，要求测量某个支路的电流或者测量伏安特性曲线等；
  - 需熟练掌握示波器和信号发生器的使用。
  - 基本电压、电流、相位的测量 → 其他参数，如：P，cosφ，Z

信号源的设置

1. 选择通道：CH1或CH2
2. 选择信号类型：Sine/Square等
3. 设置波形参数
4. 按下输出“Output”



例1：$U_s(t)=4\sin(800\pi t)$ [V]

正弦波参数设置：

① 频率或周期：

$f=\omega/2\pi=400$Hz

② 幅值和偏移量：8Vpp, 0Vdc

或 高电平和低电平: 4V, -4V

电压以示波器读数为准

$U_s(t)=4\sin(800\pi t)+5$？

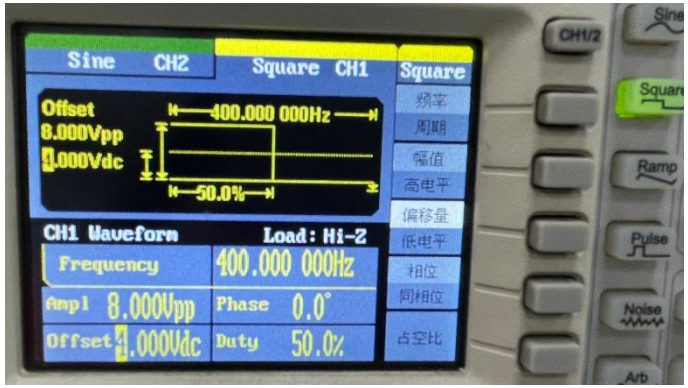
例2：8Vpp，400Hz 正方波

方波参数设置：

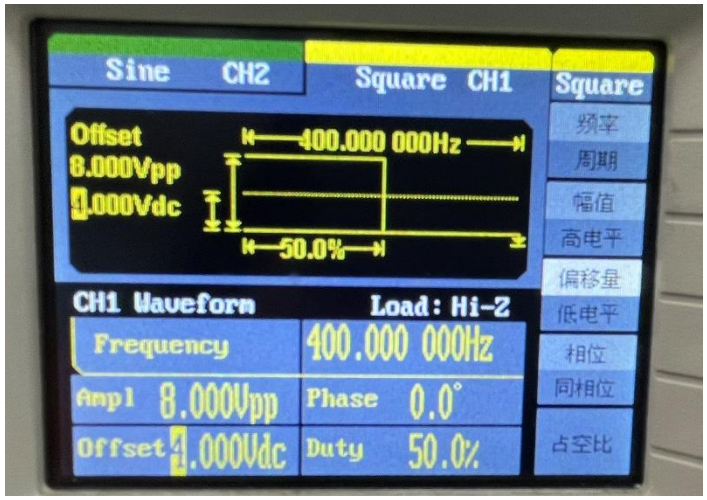
① 频率或周期：$f=\omega/2\pi=400$Hz

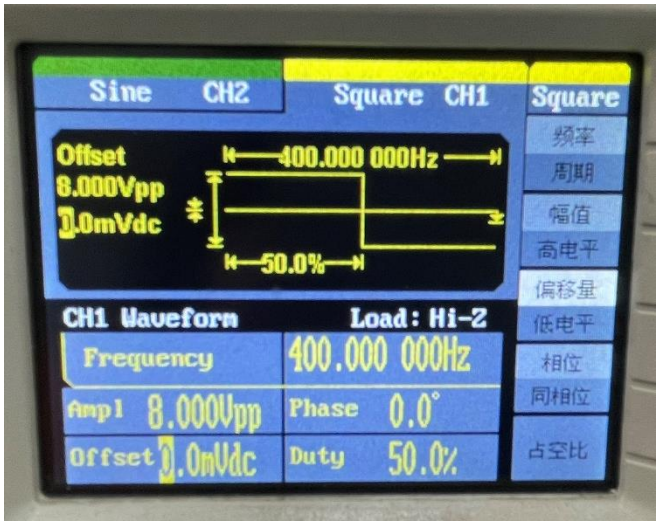
② 幅值和偏移量 =8Vpp / 4Vdc

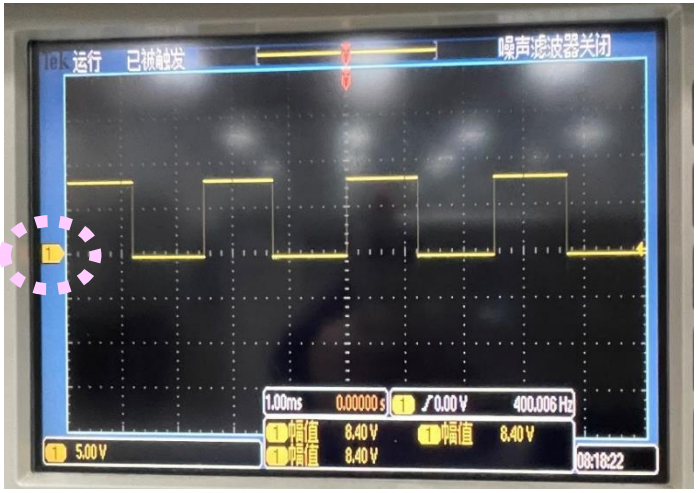
或高电平和低电平： 8V/ 0V

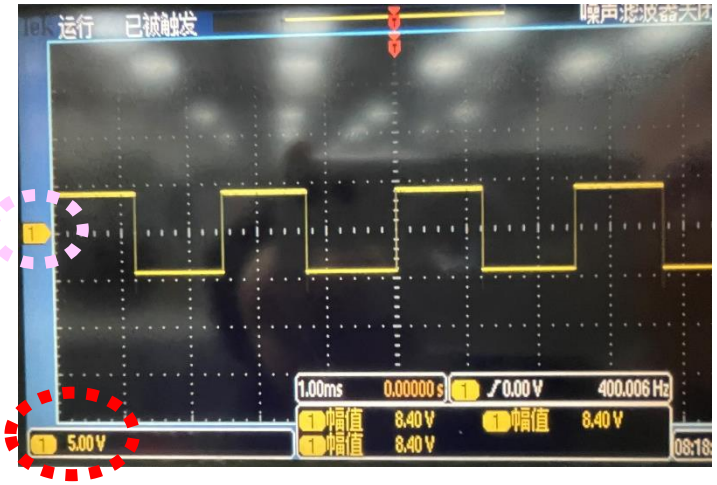


注意：信号源的偏移量设置、示波器的输入耦合设置



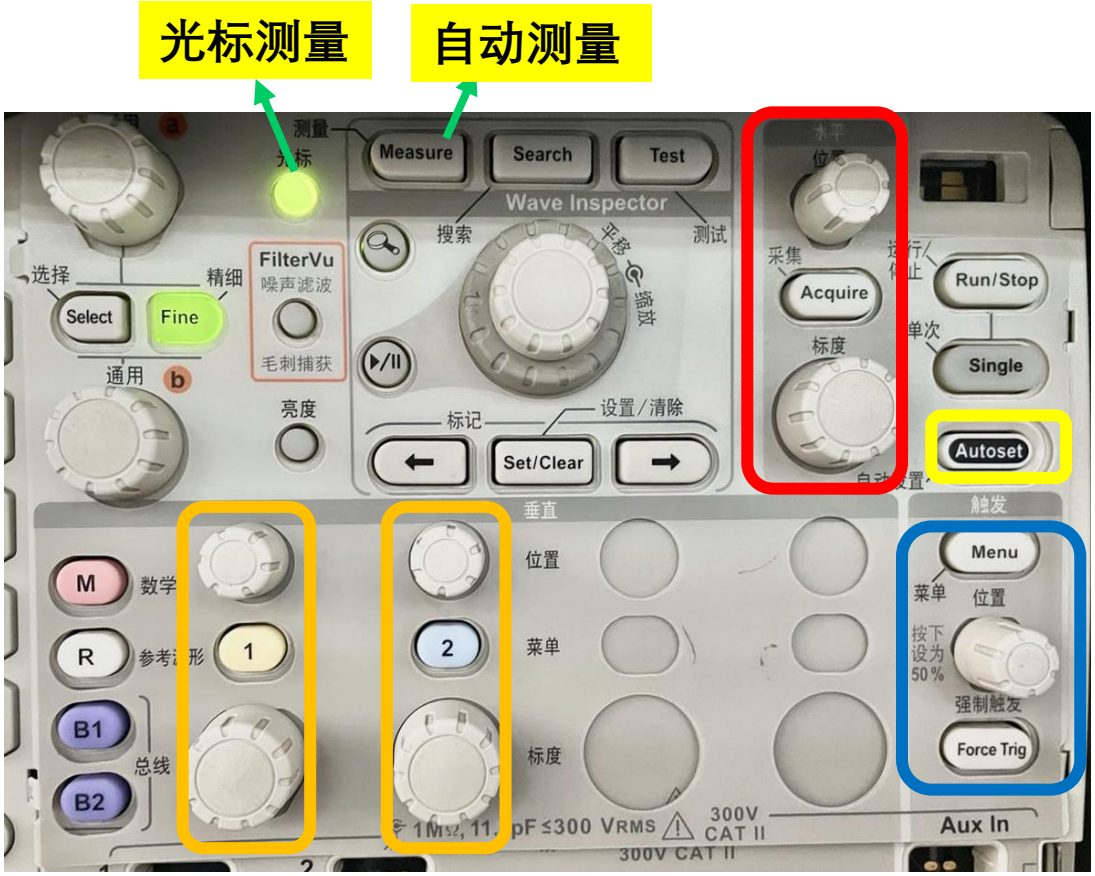






示波器的设置

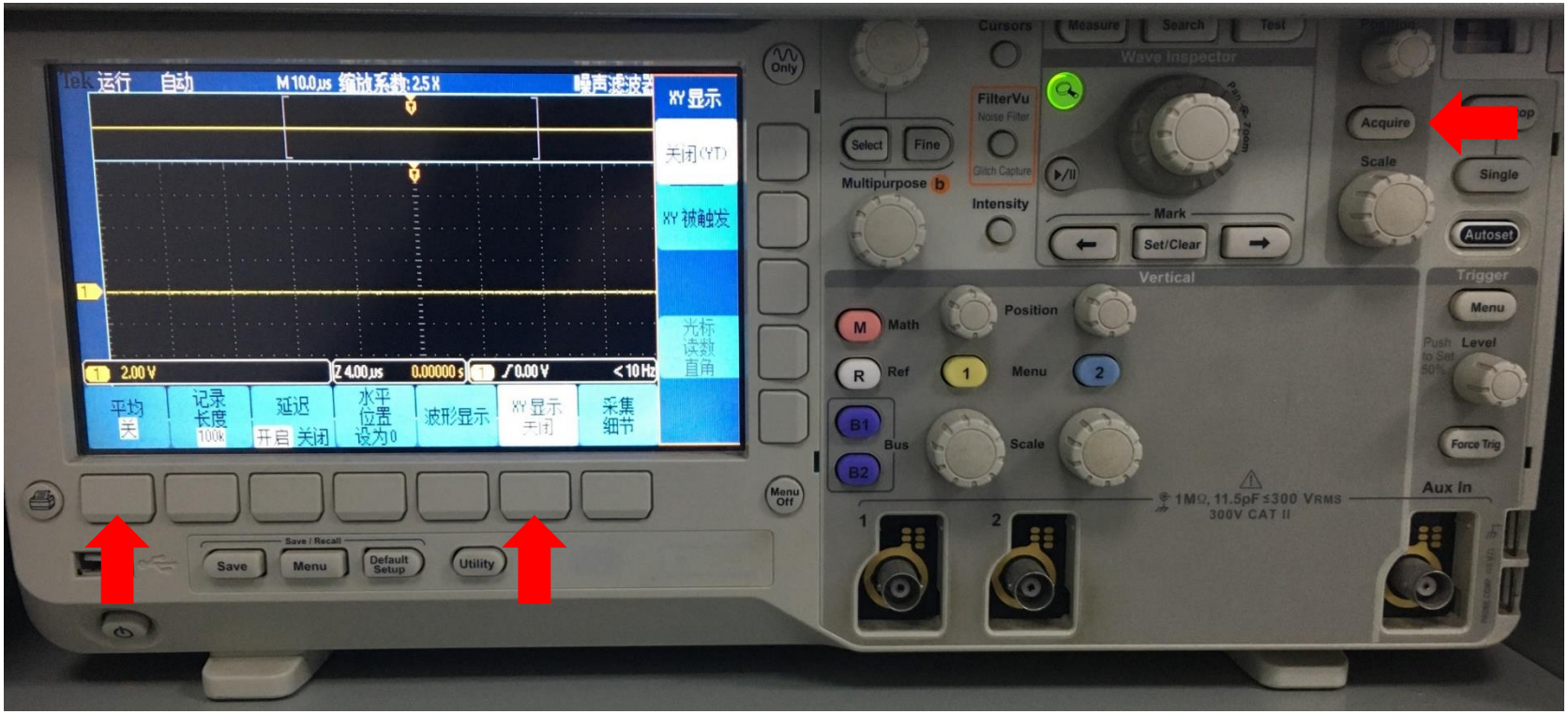
- 输入耦合方式:
  DC/AC/GND
- 工作模式
  Acquire → XY / YT
- 触发:
  - 触发方式
  - 触发源
  - 触发电平
- 水平扫描速度: ms/div
- 垂直灵敏度: V/div
- 信号不稳定：？
- 信号噪声大：？
  - 时间平均
  - 频域滤波





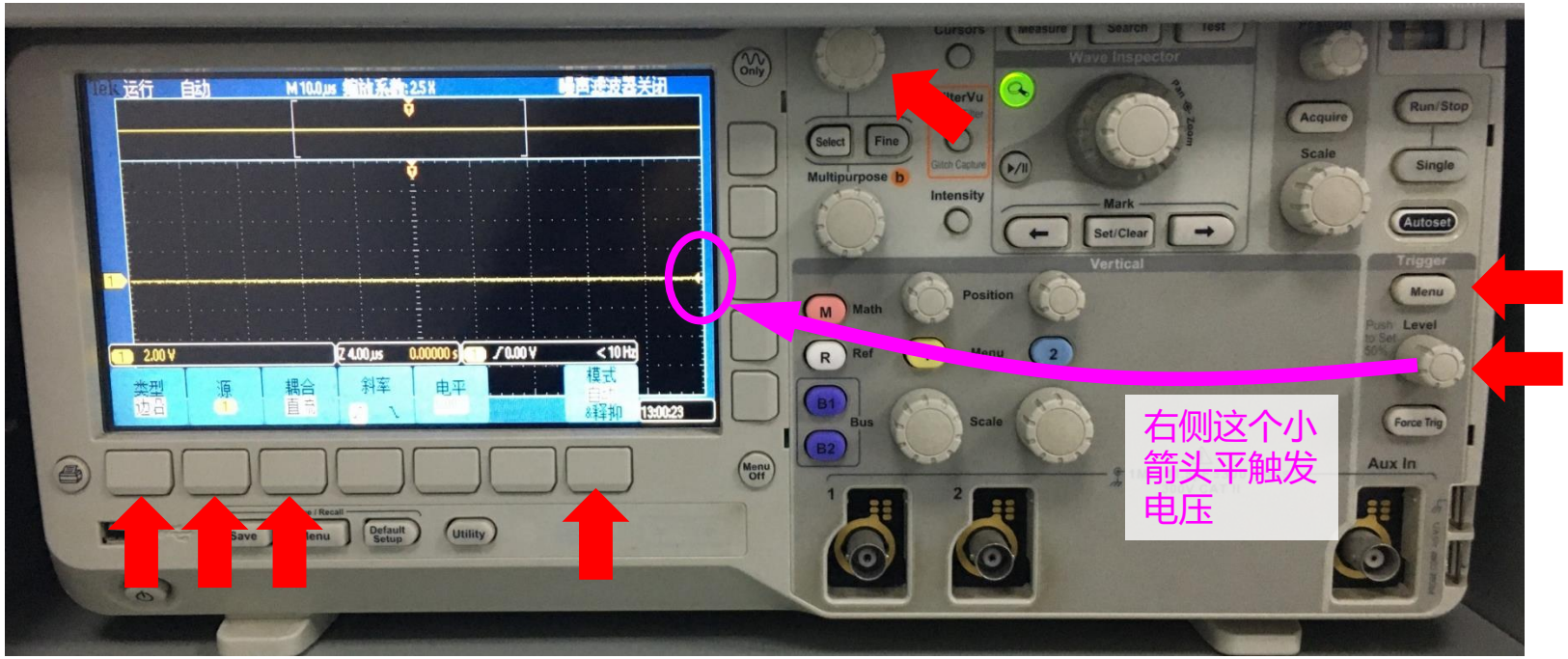
恢复默认值后，检查
（1）触发源（2）探头倍数

■ 采集设置


运行
自动
M 10.0µs
XY显示
关闭(YT)
XY 被触发
光标
读数
直角
2.00 V
4.00µs
0.00000 s
0.00 V
< 10 Hz
平均
关
记录
长度
100k
延迟
开启 关闭
水平
位置
设为0
波形显示
XY显示
关闭
采集
细节
Cursors
Measure
Search
Test
Wave Inspector
FilterVu
Noise Filter
Glitch Capture
Select
Fine
Multipurpose b
Intensity
Mark
Set/Clear
Acquire
Scale
Single
Autoset
Vertical
Math
Position
Ref
Menu
Bus
Scale
B1
B2
1MΩ, 11.5pF ≤300 VRMS
300V CAT II
Aux In
Trigger
Menu
Level
Force Trig
Save / Recall
Save
Menu
Default Setup
Utility
Menu Off

信号不稳定，怎么办？

■ 触发设置



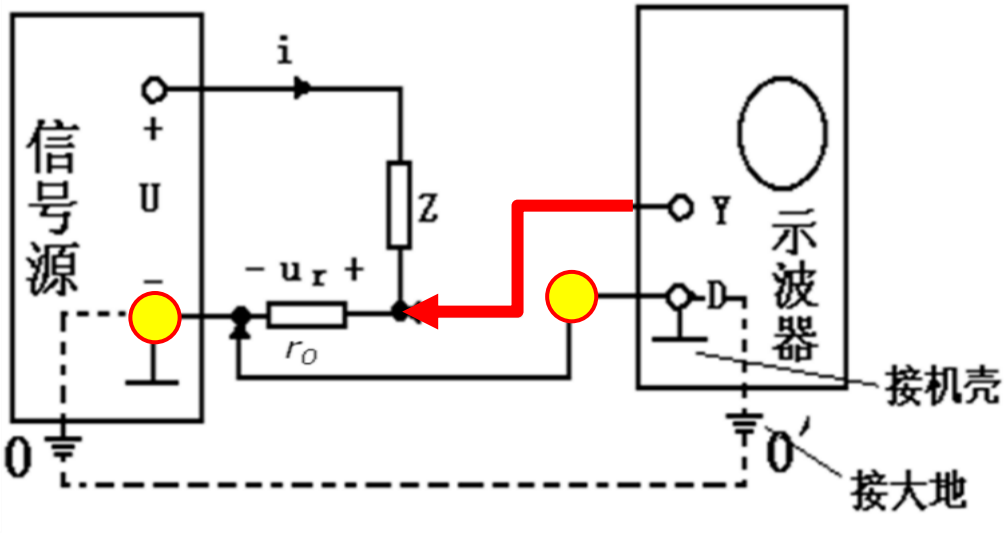
- 如果测量的波形不稳定，很可能是触发没有设置好。
  - 触发的几个要素：触发源，触发方式，触发电平，触发耦合；
  - 最简单的触发方式：触发源最好选择参考向量，上升沿触发，触发电压介于触发源波形的峰和谷之间。

□ 示波器可以测量信号幅度、频率及相位关系等

1. 电压幅值的测量（y-t模式）

（注意接地，不能随意跨接）

示波器的地实际和机壳连接后接地，应与信号源的地连接



2. 电流幅值的测量（y-t模式）

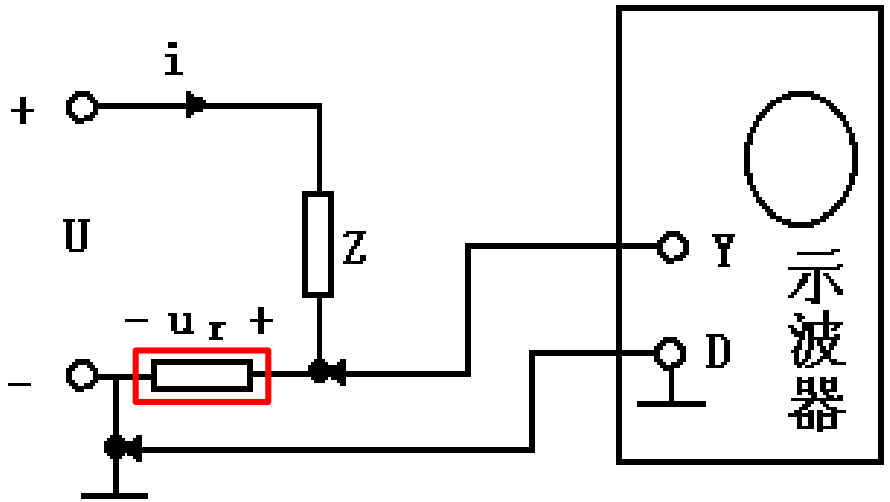
采用取样电阻串连于回路中

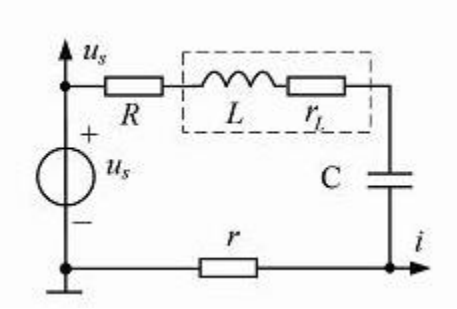
（注意“共地”问题）

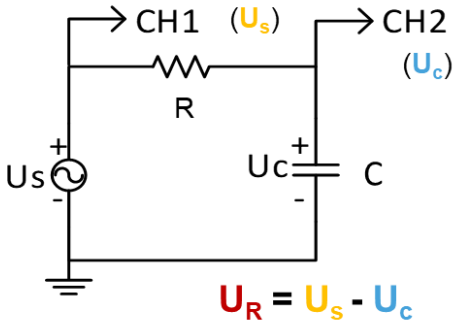
对取样电阻r_0的要求：

- r_0<<|Z| ： 1/20-1/10
- r_0为线性的，则有$i=u_{r0}/r_0$
- r_0为无感电阻

（信号很弱，怎么办？）







用取样电阻方法测电流时，电压较小，噪声太大怎么办?

① 适当增大采样电阻r（保证1/20~1/10）

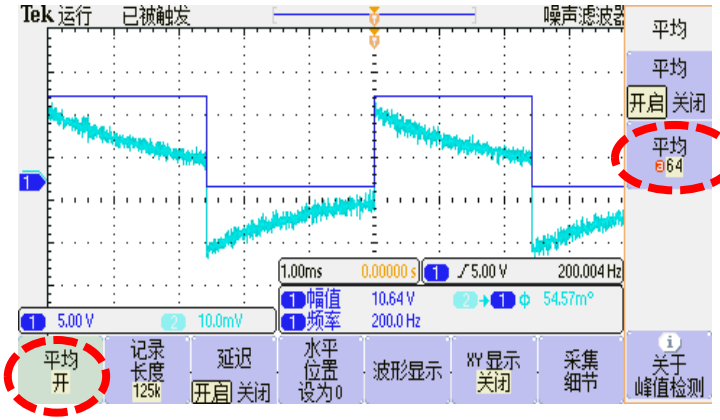
② 不加采样电阻r，利用数学运算测量电流 $i_R=U_R/R$

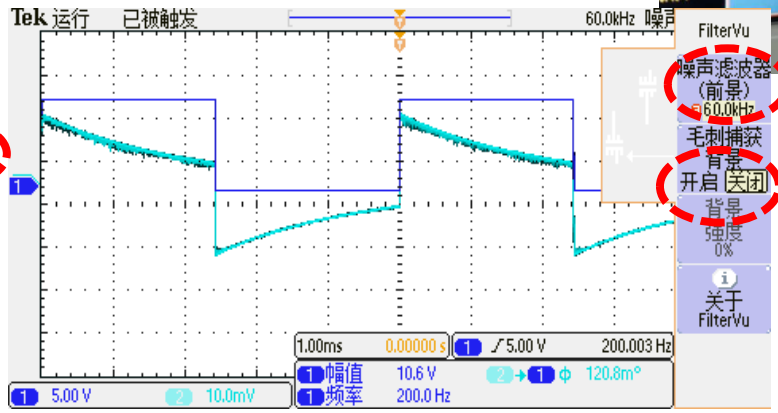
③ 多次时间平均：波形获取（“Acquire”）设置为“平均开”

④ 噪声滤波（FilterVu） **仅y-t模式**

=>前景带宽设置~100 kHz，毛刺捕获背景“关闭”







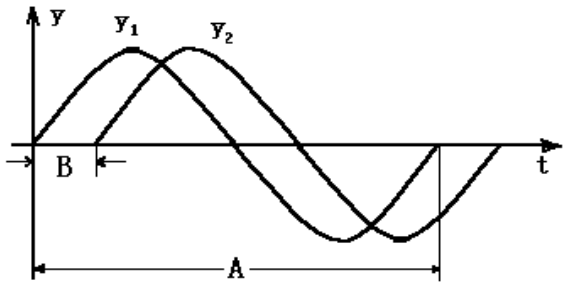
3. 同频率信号的相位差（角）的测量

设加于x轴和y轴的两正弦量为：

$X=A\sin(\omega t)$，　$Y=B\sin(\omega t-\varphi)$

A. y-t模式

直接法



$$\varphi = 2\pi\frac{\Delta t}{T} = 2\pi\frac{B}{A}$$

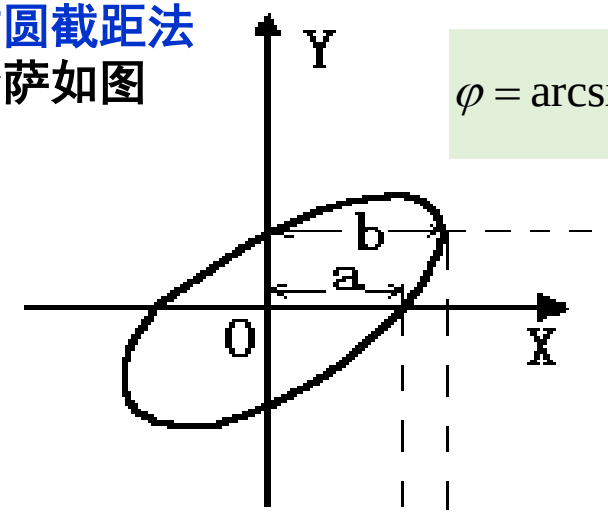
判断符号

- 若一个正弦波与y正半轴相交的，则超前于从原点出发的正弦波
- **超前的φ为正，滞后为负**

B. x-y方式下，

椭圆截距法

李萨如图



$$\varphi = \arcsin\left(\frac{a}{b}\right)$$

✓ 截距法只能测出相差角度，

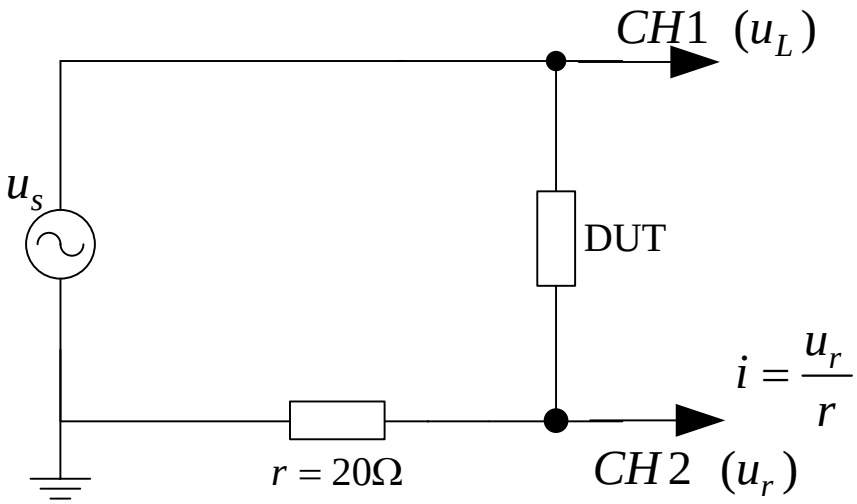
无法判定超前或滞后关系

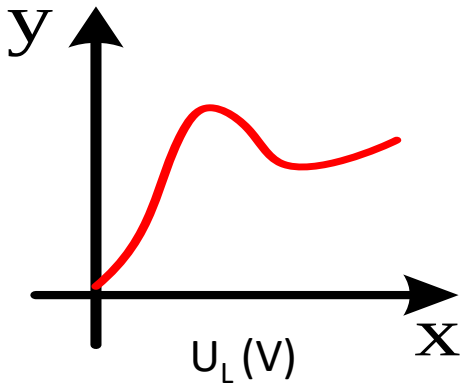
注意:

- **先GND，找O点**
- **用光标法读**数，读取a和b等

4. 元件V-A特性的测量

X-Y模式





绘图注意事项：

（1）标出坐标轴及零点位置；

（2）标出坐标轴名称，及各曲线代表的量；

（3）标记CH1及CH2灵敏度

（4）根据斜率估计R，应减去取样电阻影响

画图

- ✓ 正弦波形先定5个点，包括三个过零点，一个峰和一个谷，然后连线即可，不用一格格的描点；
- ✓ 要求有坐标轴、原点及坐标名；
- ✓ 找准坐标轴的位置，将波形的零相位点画在横轴零点，纵轴的零点对应的是示波器上波形左边箭头指的位置；
- ✓ 每一个波形要根据实际测量量来取名，不要写CH1、CH2，否则会扣分；

➢ **进场之后先做两件事情：**

下周考试时把所有实验报告带过来统一交上来

- ✓ **检查三根线是不是好的。**
  - ✓ **利用信号发生器输出正弦波，分别用示波器的两个通道测波形，若正确则表明是好的，不然立即换线。**
- ✓ **检查示波器两个通道的设置：**
  - ✓ **看显示模式是XY模式还是YT模式；**
  - ✓ **检查耦合方式，正常情况下都选择直流耦合；**
  - ✓ **探头倍数是不是x1，探头的类型是不是电压探头，如果不是则要调过来。**